

Contents

1. Moodle Quiz

1.1. Posture Break problem

1.2. Starsuche

1.3. Induktion

1.4. Bernoulli's Ungleichung

1.5. O -Notation und Asymptotic growth

2. Exercise Sheet 1.

3. Theory recap

3.1. Asymptotische Notation (O -Notation)

3.2. Algorithmus von Karatsuba

4. In class exercises

4.1. Induktion

4.2. O -Notation

1. Moodle Quiz

1.1. Posture break



Kuh sucht die Lücke im Zaun.

Ziel: möglichst wenig Schritte

Fall 1: k ist bekannt:

Die Kuh weiß, dass sie k Schritte von der Lücke entfernt ist, aber sie weiß nicht, in welcher Richtung sich die Lücke befindet.

Strategie: Zuerst macht die Kuh k Schritte in eine beliebige Richtung, zum Beispiel nach links. Wenn sie die Lücke nach k

Schritten findet, hat sie ihr Ziel erreicht. Anderfalls, da sie weiß, dass die Lücke k Schritte von ihrem ursprünglichen Standort entfernt ist, erkennt sie, dass die Lücke in der anderen Richtung liegen muss. Daher macht sie k Schritte nach rechts, um an ihren Ausgangspunkt zurückzukehren, und dann k weitere Schritte nach rechts, um zum Loch zu gelangen.

Fazit: Das bedeutet, dass die Kuh im schlimmsten Fall die Lücke nach $3 \cdot k$ Schritten findet.

Quiz Aufgabe 1.

Consider the pasture break problem, where the distance k to the gap in the fence is known in advance. There is an algorithm that always finds this gap in at most $3k$ steps.

☐ True

☐ False

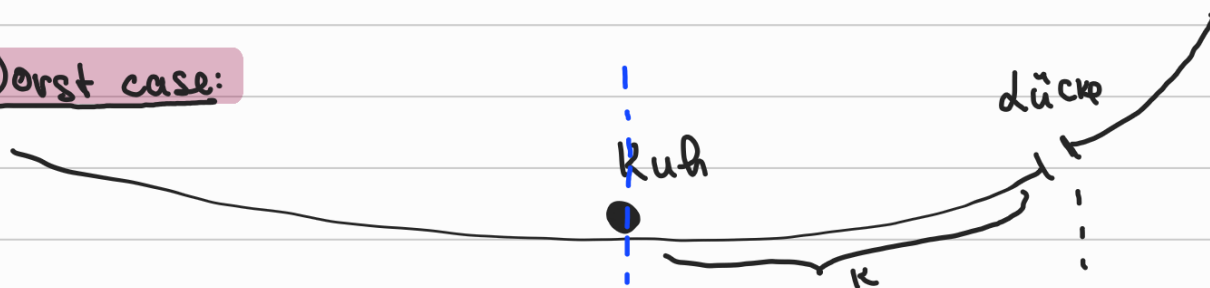
Lösung: k ist bekannt $\Rightarrow$ wir wissen, dass die Aussage ist wahr (True)

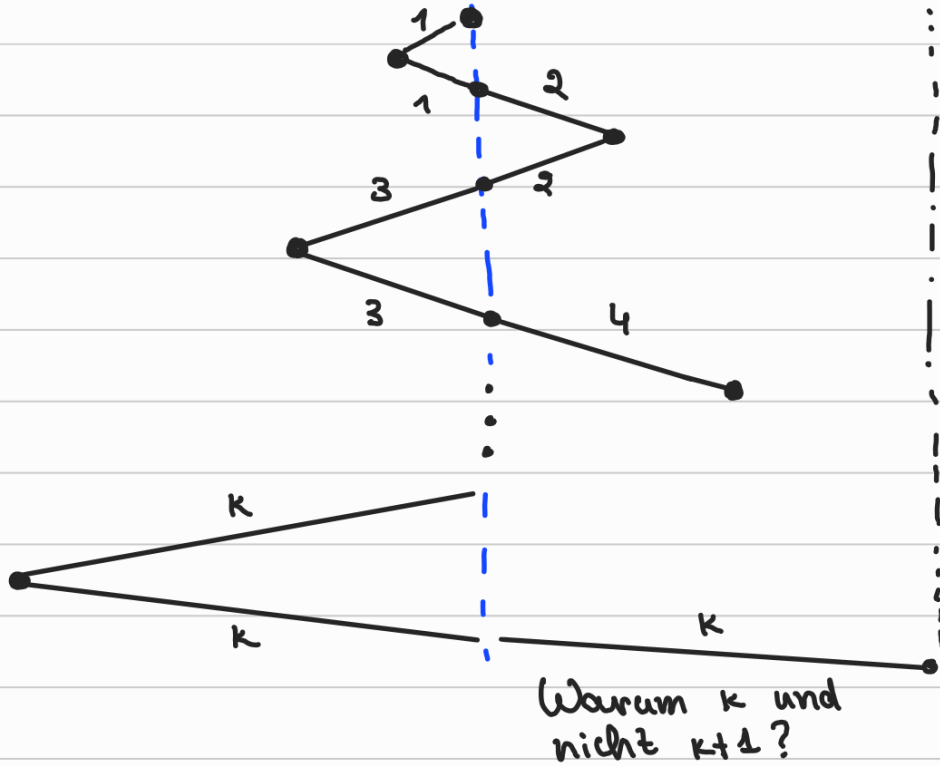
Fall 2: k ist unbekannt

Die Kuh weiß weder, wie viele Schritte das Loch entfernt ist, noch in welche Richtung es liegt.

Strategie 1 Zick-zack bewegen; erhöhe die Anzahl der Schritten um eins, jedes Mal, wenn wir die Richtung wechseln und den Ausgangspunkt überschreiten.

Worst case:





Dann brauchen wir: $2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2k + k$ Schritte.

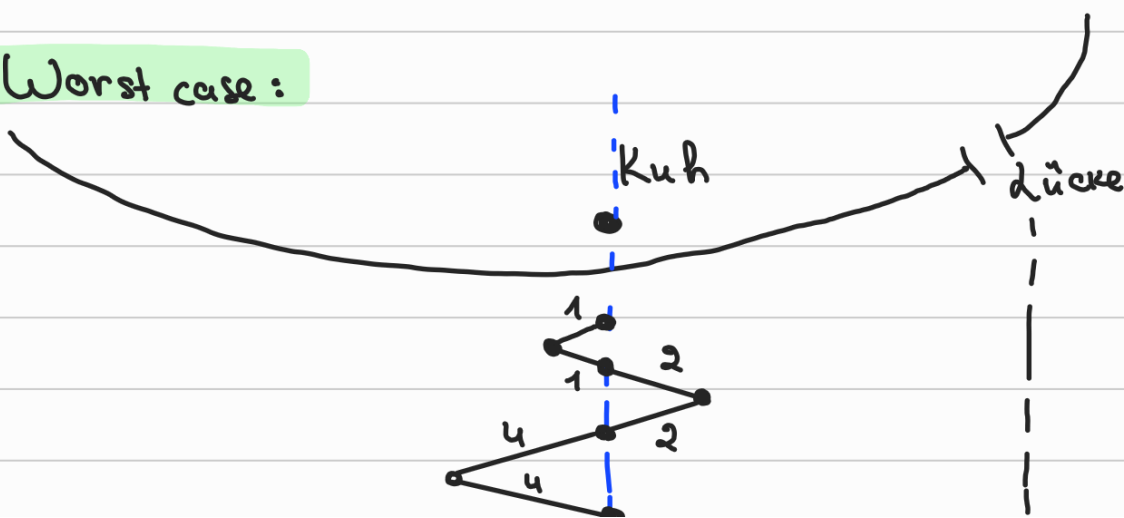
$$\begin{aligned}
 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2k + k &= 2 \cdot (1 + 2 + \dots + k) + k \\
 &= 2 \cdot \frac{k \cdot (k+1)}{2} + k \\
 &= k \cdot (k+1) + k \\
 &= k \cdot (k+2) \\
 &= k^2 + 2k
 \end{aligned}$$

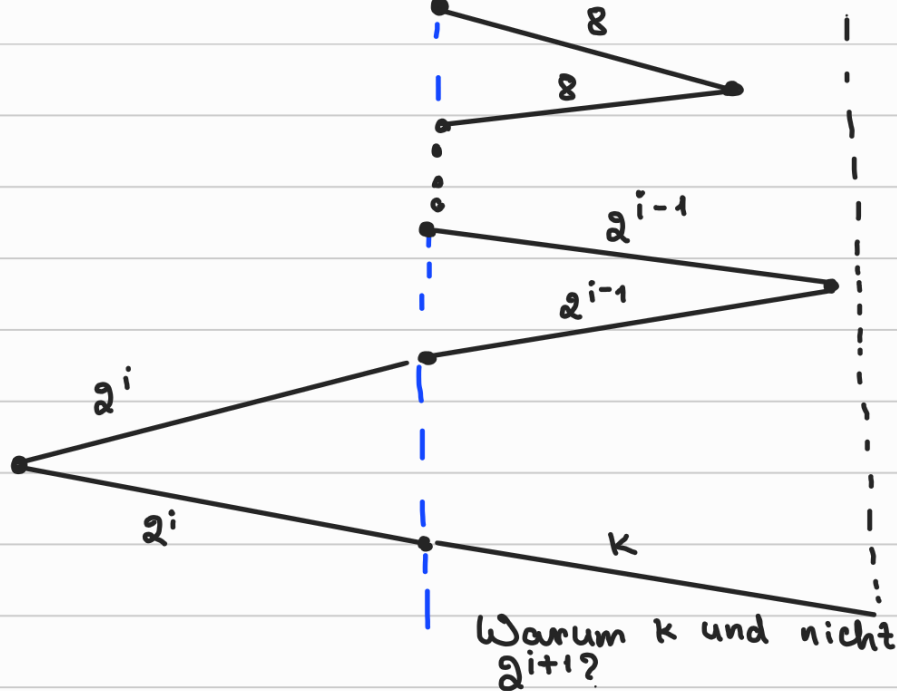
Geht es besser? Ja!

Strategie 2 Wir wissen, dass ein $i \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $2^{i-1} \leq k \leq 2^i$.

Zick-Zack Bewegungen; Die Kuh verdoppelt die Anzahl der Schritte jedes Mal, wenn sie die Richtung wechselt und den Ausgangspunkt überschreitet.

Worst case:





Dann brauchen wir $2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \dots + 2 \cdot 2^{i-1} + 2 \cdot 2^i + k$

$$\begin{aligned}
 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \dots + 2 \cdot 2^{i-1} + 2 \cdot 2^i + k &= 2(1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^i) + k \\
 &= 2 \cdot (2^{i+1} - 1) + k \\
 &= 2^{i+2} - 2 + k \\
 &< 2^{i+2} + k \\
 &= 2^3 \cdot 2^{i-1} + k \\
 &\leq 8 \cdot k + k \quad (2^{i-1} < k) \\
 &\leq 9k
 \end{aligned}$$

Wir können mal 3 oder mal 1,5 statt mal 2 in jedem Schritt probieren, aber es geht besser im worst case nicht.

Quiz Aufgabe 2

Consider the pasture break problem, where the distance k to the gap in the fence is **not** known in advance. There is an algorithm that always finds this gap in at most $3k$ steps.

- ☐ True
- ☐ False

Lösung:

Wir haben gesehen, dass, wenn k unbekannt ist, und $2^{i-1} \leq k \leq 2^i$, im Worst case wir $2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \dots + 2 \cdot 2^{i-1} + 2 \cdot 2^i + k$ Schritte brauchen.

$$\begin{aligned}
2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 + \dots + 2 \cdot 2^{i-1} + 2 \cdot 2^i + k &= 2 \cdot (1 + 2 + \dots + 2^i) + k \\
&= 2 \cdot (2^{i+1} - 1) + k \\
&= 2 \cdot 2^{i+1} - 2 + k \\
&= 4 \cdot 2^i + k - 2 \\
&\geq 4 \cdot k + k - 2 \quad (2^i \geq k) \\
&\geq 3k \quad (\text{für } k \geq 1)
\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Die Aussage ist falsch (False)

Quiz Aufgabe 3

Consider the pasture break problem, where the distance k to the gap in the fence is **not** known in advance. Then, it is an efficient strategy to

- ☐ ...walk as far to the left as possible until the gap is found.
- ☐ ...walk as far to the right as possible until the gap is found.
- ☐ ...walk in a 'zick-zack' until the gap is found.

Lösung:

Wir wissen nicht in welcher Richtung sich die Lücke befindet. Falls die Kuh nur in einer Richtung geht (entweder links oder rechts) und die Lücke in die andere Richtung ist, dann findet die Kuh die Lücke nicht.

$\Rightarrow$ Strategie 3: walk in a 'zick-zack' until the gap is found

1.2. Starsuche

Wir haben eine Gruppe, die aus n Personen $p_1, \dots, p_n$ besteht.

Def. p_s ist ein Star falls:

- alle p_i kennen p_s
- p_s kennt kein p_i , $i \neq s$

Problem: Finde einen Star p_s unter n Personen

$p_1, \dots, p_n$; $n \geq 2$.

Elementare operation: Frage p_i ob er p_j kennt: $p_i \xrightarrow{?} p_j$

Algorithmus I (naiv):

Strategie: Frage jeden über jeden:

Sei $i \in [n]$ beliebig. ($i \in [n]$ bedeutet $i \in \{1, \dots, n\}$)

$\Rightarrow$ wir fragen p_i ob er p_j kennt für alle $j \in [n]$ ohne $j = i$.

$\Rightarrow$ Wir stellen p_i $n-1$ Fragen.

Wir haben n Personen und wir stellen jeder $n-1$ Fragen.

Insgesamt machen wir:

$$n \cdot (n-1) = n^2 - n \text{ Elementare operationen}$$

Algorithmus II (induktiv):

Rekursiver Ansatz: Finde Lösung für n von der Lösung für $n-1$

Algorithmus (induktiv)

0. Schicke eine Person raus (z.B. p_n)

Fragen

0

1. Finde Star p_s unter $p_1, \dots, p_{n-1}$

$F(n-1)$

Es gibt
kein Star p_s

ja, p_s ist Star

2. Teste ob p_s Star unter $p_1, \dots, p_n$

(Wir wissen schon, dass p_s ein Star unter $p_1, \dots, p_{n-1}$ ist. $\Rightarrow$ Wir müssen nur fragen ob p_s p_n kennt und ob p_n p_s kennt)

2

p_n kennt p_s
nicht oder
 p_s kennt p_n ,
dann p_s ist kein
Star unter $p_1, \dots, p_n$

p_n kennt p_s und
 p_s kennt p_n nicht,
dann p_s ist Star unter
 $p_1, \dots, p_n$ und wir sind
fertig

3. Teste ob p_n ein Star unter $p_1, \dots, p_n$ ist.

$= 2(n-1)$

Wir fragen jede p_i mit $i \neq n$ ob sie p_n kennt, und wir fragen p_n ob sie p_i mit $i \neq n$ kennt.

*

(*) $F(n)$ ist die Anzahl an Fragen, die wir brauchen, um ein Star p_s unter $p_1, \dots, p_n$ zu finden oder festzustellen, dass es kein Star p_s gibt.

(*) Falls 3. nach 2. kommt sind 2 Fragen schon beantwortet.

(Welche 2 Fragen?)

Worst case: Immer Schritt 3 nötig

$$F(2) = 2$$

$$F(n) = F(n-1) + 2(n-1)$$

$$= F(n-2) + 2(n-2) + 2(n-1)$$

$$= F(n-3) + 2(n-3) + 2(n-2) + 2(n-1)$$

$\vdots$

$$= F(2) + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2(n-2) + 2(n-1)$$

$$= 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + 2(n-2) + 2(n-1)$$

$$= 2(1 + 2 + 3 + \dots + n-2 + n-1)$$

$$= 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2}$$

$$= n(n-1) \text{ (Genau wie Algorithmus I(naiv))}$$

Algorithmus 3 (induktiv):

Beobachtung: Im Worst case brauchen wir $2(n-1)$ Fragen für 3. Wir möchten weniger Fragen benutzen.

Idee: Falls wir in 0. sicher stellen, dass wir den Star (falls ein existiert) nicht entfernen, dann brauchen wir 3. überhaupt nicht. (In 3. testen wir ob die entfernte Person ein Star ist.)

Neuer 0. Wähle 2 beliebige $i, j \in [n]$ mit $i \neq j$. (1)

Frage p_i ob sie p_j kennt



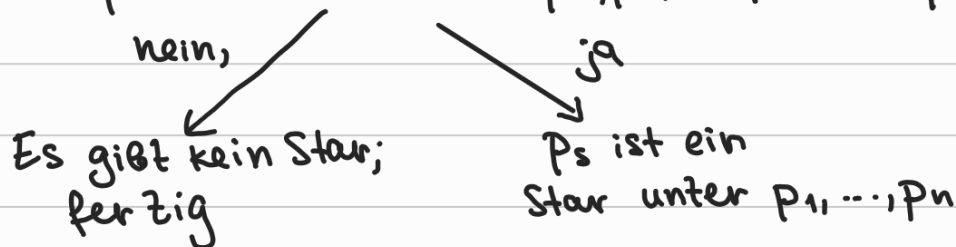
1. Finde ein Star p_s unter $p_1, p_2, \dots, p_n$ ohne p_i oder p_j

kein star, fertig

p_s ist ein Star

($F(n-1)$)

2. Teste ob p_s ein Star unter $p_1, p_2, \dots, p_n$ mit p_i und p_j ist.



(2)

Worst case: Immer Schritt 2

$$F(2) = 2$$

$$F(n) = 1 + F(n-1) + 2$$

$$= F(n-1) + 3$$

$$= F(n-2) + 3 + 3$$

$$= F(n-3) + 3 + 3 + 3$$

$\vdots$

$$= F(2) + \underbrace{3 + \dots + 3}_{n-2}$$

$$= 2 + \underbrace{3 + \dots + 3}_{n-2}$$

$$= 2 + 3n - 6 = 3n - 4$$

$\Rightarrow$ Wir können ein Star mit $O(n)$ Fragen finden, oder wir können mit $O(n)$ Fragen feststellen, dass kein Star existiert.

Es kann 0 oder 1 Star geben, aber mehr als 1 Star ist unmöglich.

Quiz Aufgabe 4

Consider the problem of finding a star p_s among $n \geq 2$ people $p_1, \dots, p_n$. There is an algorithm that finds a star if one exists, using at most $O(n)$ questions (meaning that there is a constant C such that the algorithm uses at most $C \cdot n$ questions).

☐ True

☐ False

Lösung: Wir haben gezeigt, dass Algorithmus 3 braucht $O(n)$ Fragen $\Rightarrow$ wahr (True)

Quiz Aufgabe 5

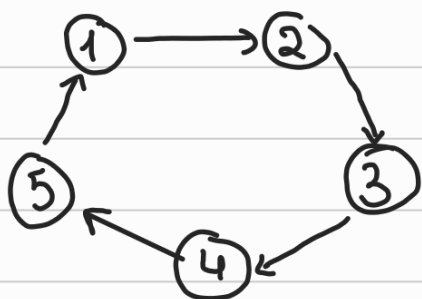
Consider the problem of finding a star p_s among $n \geq 2$ people $p_1, \dots, p_n$. Exactly one of the following statements is always true. Choose the correct one.

- ☐ There always exists exactly one star among these people.
- ☐ There always exists either exactly one or no star among these people.
- ☐ There may exist two distinct stars among these people.
- ☐ There always exists no star among these people.

Lösung: Aus der Vorlesung wissen wir, dass es kann nicht mehr als ein Star existieren.

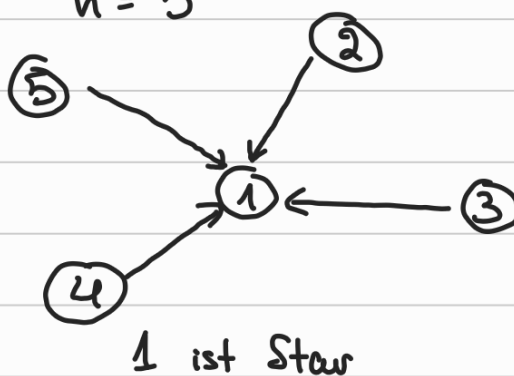
Beispiel ohne Star:

$n=5$ $\textcircled{1} \rightarrow \textcircled{j}$
 $i \text{ kennt } j$



Beispiel mit Star:

$n=5$



$\Rightarrow$ There exists either exactly one or no star among these people

Quiz Aufgabe 6

Consider the problem of finding a star p_s among $n \geq 2$ people $p_1, \dots, p_n$. Assume that there exists a star. With your first question you find out that p_1 knows p_2 . Which of the following strategies will always correctly find the star?

- ☐ Completely disregard the person p_1 , and continue to recursively find a star among $p_2, \dots, p_n$.
- ☐ Completely disregard the person p_2 , and continue to recursively find a star among $p_1, p_3, p_4, \dots, p_n$.
- ☐ Neither of the other options, to find a star we also need to know whether or not p_2 knows p_1 .

Lösung: Wir wissen, dass ein Star p_s existiert.

Das bedeutet, dass p_s kennt keine Person p_i mit $i \neq s$ und p_i kennt p_s für alle $i \in \{n\}$.

Wir wissen, dass p_1 kennt p_2 und p_s kennt niemand anders als sich selbst.

$\Rightarrow p_1$ ist kein Star

$\Rightarrow$ Wenn wir Algorithmus III benutzen, können wir p_1 raus schicken.

$\Rightarrow$ Completely disregard the person p_1 , and continue to recursively find a star among $p_2, \dots, p_n$.

1.3 Induktion

Let $A(n)$ be a mathematical statement (for $n \in \mathbb{N}$). Assume that we know the following:

1. • $A(2)$ is true, and

2. • for every $n \in \mathbb{N}$, if $A(n)$ is true, then also $A(n+1)$ is true.

Which of the following are then necessarily true? Select all options that are necessarily true.

- ☐ $A(1)$ is true.
- ☐ $A(n)$ is true for all $n \in \mathbb{N}$.
- ☐ $A(3)$ is true.

Lösung: Wir wissen, dass $A(2)$ ist wahr und dass für alle $n \in \mathbb{N}$, falls $A(n)$ wahr ist, dann ist auch $A(n+1)$ wahr.

$A(2)$ wahr $\Rightarrow A(2+1)$ wahr $\Rightarrow A(3)$ wahr

Wir haben keine Information über $A(1)$, d.h. $A(1)$ kann auch falsch sein.

(Wir können 2 nicht benutzen um zu zeigen, dass $A(1)$ wahr ist, weil die Implikation ist in der anderen Richtung)

Wir sind unsicher ob $A(1)$ wahr oder falsch ist

$\Rightarrow$ wir können nicht schließen, dass $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ wahr ist.

=> nur "A(3) is true" ist immer wahr

1.4. Bernoulli's Ungleichung

Quiz Aufgabe 8

For all real numbers $x \geq -1$ and positive integers $n \in \mathbb{N}$, the following holds:

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

☐ True

☐ False

Lösung: Das ist die Bernoulli Ungleichung
=> wahr (True)

1.5. O-Notation

Definition: Für $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$O(f) = \{g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid \text{es gibt } C > 0, \text{ so dass für alle } n \in \mathbb{N}: \\ g(n) \leq C \cdot f(n)\}$$

$O(f)$ ist eine Menge von Funktionen, die die rote Eigenschaft haben.

$$g \in O(f)$$

$\Leftrightarrow g/f \leq C$ ist beschränkt auf $\mathbb{N}$

(das bedeutet genau $\exists C, \forall n \in \mathbb{N}: \frac{g(n)}{f(n)} \leq C$)

$\Leftrightarrow g$ wächst asymptotisch nicht schneller als f

(das bedeutet $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$ oder $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = C, C \in \mathbb{R}^+, C \text{-const}$)

Warum $\mathbb{N}$ und nicht $\mathbb{N}$?

Wir wollen manchmal den Anfang weglassen (also $n_0 > 1$) wenn auf diesem $f(n) < 0, = 0$ oder nicht definiert.

Quiz Aufgabe 9

$$n^2 + 2n \leq O(n^2).$$

☐ True

☐ False

Lösung:

Sei $g(n) = n^2 + 2n$ und $f(n) = n^2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{n}}{1} = 1 \in \mathbb{R}^+$$

$\Rightarrow g(n)$ wächst asymptotisch nicht schneller als $f(n)$

$\Rightarrow g(n) \leq O(f(n))$

$\Rightarrow n^2 + 2 \leq n^2$

$\Rightarrow$ wahr (True)

Quiz Aufgabe 10

$$1 + 2 + 3 + \dots + n \leq O(n).$$

☐ True

☐ False

Lösung:

Sei $g(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}$ und $f(n) = n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n(n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n-1} = 0$$

$\Rightarrow g(n)$ wächst asymptotisch schneller als $f(n)$

$\Rightarrow g(n) \notin O(n)$

$\Rightarrow 1 + 2 + 3 + \dots + n \notin O(n)$

$\Rightarrow$ falsch (False)

Quiz Aufgabe 11

Enter the smallest positive integer $k \in \mathbb{N}$ such that $2n + 10n^5 + 2 \cdot (\log n)^3 \leq O(n^k)$.

Answer:



Lösung:

$$n^5 \leq 2n + 10n^5 + 2 \cdot (\log n)^3 \leq 2n^5 + 10n^5 + 2 \cdot n^5 = 14n^5.$$

Wir wissen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{14n^5}{n^5} = 14 \Rightarrow 14n^5 \leq O(n^5)$

Außerdem, wissen wir, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{n^k} = \infty$ für alle $k < 5$

$\Rightarrow k = 5$

Quiz Aufgabe 12

The function $f(n) = 100^n$ ($f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$) grows asymptotically faster than the function $g(n) = 99^n$ ($g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^+$). Recall that we say that f grows asymptotically faster than g if $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$.

☐ True

☐ False

Lösung:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{99^n}{100^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{99}{100} \right)^n = 0, \text{ weil } \left| \frac{99}{100} \right| < 1$$

$\Rightarrow$ wahr (True)

2. Exercise Sheet 1.

Exercise 1.1 Sum of Squares (2 bonus points).

Prove by mathematical induction that for every positive integer n ,

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Recall the notation used here: $\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$.

Lösung:

Base case: Wir zeigen, dass die Aussage gilt für $n = 1$

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = 1 = \frac{6}{6} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6}$$

Induktionshypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage gilt für $n = k$, mit $k \in \mathbb{N}$ beliebig und fix.

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

Induktionsschritt: Wir zeigen, dass die Aussage gilt für $n=k+1$

Wir möchten zeigen:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)(k+1+1)(2(k+1)+1)}{6} = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \quad \left(\text{aus IH: } \sum_{i=1}^k i^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} \right)$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + \frac{6(k+1)^2}{6}$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(2k^2 + k + 6k + 6)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(2k^2 + 7k + 6)}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \quad \left(\begin{aligned} (k+2)(2k+3) &= 2k^2 + 3k + 4k + 6 \\ &= 2k^2 + 7k + 6 \end{aligned} \right)$$

$$\Rightarrow \text{Wir haben gezeigt, dass } \sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$

$\Rightarrow$ Wir haben die Aussage für $n=k+1$ gezeigt

$\Rightarrow$ Wir haben die Aussage für alle $n \in \mathbb{N}$ gezeigt.

Exercise 1.2 Sum of reciprocals of roots.

Consider the following claim:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \sqrt{n}.$$

A student provides the following induction proof. Is it correct? If not, explain where the mistake is.

Base case: $n = 1$,

$$\frac{1}{\sqrt{1}} \leq 1, \text{ which is true.}$$

Induction hypothesis: Assume the claim holds for $n = k$, i.e.

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k}.$$

Induction step: Then, starting from the claim we need to prove for $n = k + 1$ and using logical equivalences:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1} &\iff \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k+1} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &\iff \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \\ &\iff \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k}{\sqrt{k+1}} \leq \frac{k}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k}, \end{aligned}$$

which is true, therefore the claim holds by the principle of mathematical induction.

Lösung:

Das Base Case und die Induktionshypothese sind beide richtig.

Jetzt untersuchen wir die Induktionsschritt für Fehler.

Der Student möchte die folgende Ungleichung zeigen:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1}$$

Sein Ziel ist die Ungleichung durch äquivalente Ungleichungen umzuschreiben, bis er eine Ungleichung erreicht, die per Annahme in der IH wahr ist.

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1} \iff \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k+1} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

(korrekt $-\frac{1}{\sqrt{k+1}}$ auf beide Seiten)

$$\iff \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

(korrekt $\sqrt{k+1} = \frac{\sqrt{k+1} \cdot \sqrt{k+1}}{\sqrt{k+1}} = \frac{k+1}{\sqrt{k+1}}$)

$$\iff \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \stackrel{1.}{\leq} \frac{k}{\sqrt{k+1}} \stackrel{2.}{\leq} \frac{k}{\sqrt{k}} \stackrel{3.}{\leq} \sqrt{k} \quad (*)$$

Hier haben wir 3 Schritte gemacht

Jetzt Trennen wir diese 3 Schritte

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \sqrt{k+1} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k+1} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k}{\sqrt{k+1}}$$

$$(\text{korrekt } \frac{k+1-1}{\sqrt{k+1}} = \frac{k}{\sqrt{k+1}})$$

2. Hier vergleichen wir $\frac{k}{\sqrt{k+1}}$ und $\frac{k}{\sqrt{k}}$

$$\sqrt{k+1} > \sqrt{k} \Rightarrow \frac{k}{\sqrt{k+1}} < \frac{k}{\sqrt{k}}$$

Die Ungleichung ist tatsächlich wahr, aber die Äquivalenz gilt nicht mehr.

Geschrieben wie im (*), sagt die Äquivalenz

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k}{\sqrt{k+1}}$$

} Diese zwei Ungleichungen sind aber nicht äquivalent.

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k}{\sqrt{k}}$$

} Die erste Ungleichung impliziert die zweite Ungleichung, aber die Implikation in der anderen Richtung gilt nicht.

Es ist richtig, dass:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k+1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k}{\sqrt{k+1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \frac{k}{\sqrt{k}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} \leq \sqrt{k}$$

⇒ Die Lösung ist leider falsch und die Fehler ist in die letzte Äquivalenz.

Exercise 1.3 Asymptotic growth – part i (2 bonus points).

Recall the concept of asymptotic growth that we introduced in Exercise sheet 0: If $f, g : \mathbb{N}_{\geq 10} \rightarrow \mathbb{R}^+$ are two functions, then:

- We say that f grows asymptotically slower than g if $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(m)}{g(m)} = 0$. If this is the case, we also say that g grows asymptotically faster than f .

Prove or disprove each of the following statements.

- (a) $f(m) = 100m^3 + 10m^2 + m$ grows asymptotically slower than $g(m) = 0.001 \cdot m^5$.
- (b) $f(m) = \log(m^3)$ grows asymptotically slower than $g(m) = (\log m)^3$.
- (c) $f(m) = e^{2m}$ grows asymptotically slower than $g(m) = 2^{3m}$.

Hint: Recall that for all $n, m \in \mathbb{N}$, we have $n^m = e^{m \ln n}$.

Lösung:

$$a) \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(m)}{g(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{100m^3 + 10m^2 + m}{0.001 \cdot m^5} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\overset{0}{\frac{100}{m^2}} + \overset{0}{\frac{10}{m^3}} + \overset{0}{\frac{1}{m^4}}}{0.001} = 0$$

⇒ $f(m)$ wächst asymptotisch langsamer als $g(m)$

⇒ die Aussage ist wahr

$$b) \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(m)}{g(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\log(\log(m^3))}{(\log m)^3} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\log 3 \log m}{(\log m)^3} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{3}{\log^2 m} = 0$$

⇒ $f(m)$ wächst asymptotisch langsamer als $g(m)$

⇒ die Aussage ist wahr.

$$c) \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(m)}{g(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{e^{2m}}{2^{3m}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{e^{2m}}{e^{\ln 2^{3m}}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{e^{2m}}{e^{3m \ln 2}}$$

$$= \lim_{m \rightarrow \infty} e^{2m - 3m \ln 2} = 0$$

↑
 $2m - 3m \ln 2 < 0$, weil $2 < 3 \ln 2$ und $m > 0$

Weg 2

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(m)}{g(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{e^{2m}}{2^{3m}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{e^2}{2^3} \right)^m = 0 \left(\begin{array}{l} e^2 < 2^3 \\ \Rightarrow \left| \frac{e^2}{2^3} \right| < 1 \end{array} \right)$$

⇒ $f(m)$ wächst asymptotisch langsamer als $g(m)$

⇒ die Aussage ist wahr

Exercise 1.4 Asymptotic growth – part ii.

Prove or disprove each of the following statements.

- (a)* If $f(m), g(m) > 1$ and $f(m)$ grows asymptotically slower than $g(m)$, then $\log(f(m))$ grows asymptotically slower than $\log(g(m))$.
- (b)* $f(m) = \ln(\sqrt{\ln(m)})$ grows asymptotically slower than $g(m) = \sqrt{\ln(\sqrt{m})}$.

Hint: You can use L'Hôpital's rule from sheet 0.

Lösung:

a) Wir zeigen mit einem Gegenbeispiel, dass die Aussage falsch ist.

Sei $f(m) = 2^m$ und $g(m) = 3^m$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(m)}{g(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2^m}{3^m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^m = 0$$

$\Rightarrow f(m)$ wächst asymptotisch langsamer als $g(m)$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\log(f(m))}{\log(g(m))} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\log(2^m)}{\log(3^m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m \log(2)}{m \log(3)} = \frac{\log(2)}{\log(3)} \in \mathbb{R}^+$$

$\Rightarrow \log(f(m))$ wächst asymptotisch nicht langsamer als

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\log(g(m))}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} &\stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(\ln(\sqrt{\ln(m)}))'}{(\sqrt{\ln(\sqrt{m})})'} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{\ln(m)}} \cdot (\sqrt{\ln(m)})'}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} \cdot \ln(\sqrt{m})'} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{\ln(m)}} \cdot \cancel{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\ln(m)}} \cdot \ln(m)'}{\cancel{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}} \cdot (\sqrt{m})'} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(m)} \cdot \frac{1}{m}}{\frac{1}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}}} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(m)} \cdot \cancel{\frac{1}{m}}}{\frac{1}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \cancel{\frac{1}{m}}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{\ln(\sqrt{m})}}{\ln(m)} \stackrel{\text{L'Hôpital}}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2\sqrt{\ln(\sqrt{m})})'}{(\ln(m))'} \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \cancel{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} \cdot (\ln(\sqrt{m}))'}{\frac{1}{m}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{\ln(\sqrt{m})}} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}} \cdot (\sqrt{m})'}{\frac{1}{m}} \end{aligned}$$

$$= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{e n(\sqrt{m})}} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{\cancel{m}}{2 \cancel{m} \sqrt{e n(\sqrt{m})}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \sqrt{e n(\sqrt{m})}} = 0$$

$\Rightarrow f(m)$ wächst asymptotisch langsamer als $g(m)$ und die Aussage ist wahr

Exercise 1.5 Proving Inequalities.

(a) Prove the following inequality by mathematical induction

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}, \quad n \geq 1.$$

In your solution, you should address the base case, the induction hypothesis and the induction step.

(b)* Replace $3n+1$ by $3n$ on the right side, and try to prove the new inequality by induction. This inequality is even weaker, hence it must be true. However, the same induction-step estimate fails. Try to explain to yourself how is this possible?

Lösung:

a)

Induktionsanfang: Wir zeigen, dass die Aussage gilt für $n=1$

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

Induktionshypothese: Wir nehmen an, dass die Aussage gilt für $n=k$, $k \in \mathbb{N}$ beliebig und fix

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \leq \frac{1}{\sqrt{3k+1}}$$

Induktionsschritt: Wir zeigen, dass die Aussage gilt für $n=k+1$

Wir möchten zeigen:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)}$$

$$\left(\text{aus IH: } \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \leq \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \right)$$

$$\text{Jetzt zeigen wir, dass } \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{3k+1}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}} \quad | \cdot \sqrt{3k+1} \quad (\sqrt{3k+1} > 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{\sqrt{3k+1}}{\sqrt{3(k+1)+1}} \quad \uparrow^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{(2(k+1))^2 - 4(k+1) + 1}{(2(k+1))^2} \leq \frac{3k+1}{3(k+1)+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4k^2 + 8k + 4 - 4k - 4 + 1}{4k^2 + 8k + 4} \leq \frac{3k+1}{3(k+1)+1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4k^2 + 4k + 1}{4k^2 + 8k + 4} \leq \frac{3k+1}{3k+4} \quad | \cdot (4k^2 + 8k + 4) \cdot (3k+4)$$

$$\Leftrightarrow (3k+4)(4k^2 + 4k + 1) \leq (3k+1) \cdot (4k^2 + 8k + 4)$$

$$\Leftrightarrow 12k^3 + 12k^2 + 3k + 16k^2 + 16k + 4 \leq 12k^3 + 24k^2 + 12k + 4k^2 + 8k + 4$$

$$\Leftrightarrow \cancel{12k^3} + \cancel{28k^2} + \underline{19k} + 4 \leq \cancel{12k^3} + \cancel{28k^2} + \underline{20k} + 4$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq k \quad \text{und das gilt}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}}$$

Wir wissen auch, dass

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}}$$

$\Rightarrow$ wir haben die Aussage für $n=k+1$ gezeigt

$\Rightarrow$ die Aussage gilt für alle $n \in \mathbb{N}$.

(b) We will try to prove the statement by mathematical induction

Base case: $n=1$

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 1}} \quad \checkmark$$

Hypothesis: We assume the statement holds for $n=k, k \geq 1$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \leq \frac{1}{\sqrt{3k}}$$

Induction step: We will show the statement holds for $n=k+1, k \geq 1$

We want to show:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)}}$$

From the Induction Hypothesis we know that:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \leq \frac{1}{\sqrt{3k}}$$

Since $k \geq 1$ and thus $\frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} > 0$ we can multiply by

$\frac{2(k+1)-1}{2(k+1)}$ on both sides and we get:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2k-1}{2k} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3k}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)}$$

Analogous to part (a) we are going to try to prove that

$$\frac{1}{\sqrt{3k}} \cdot \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{1}{\sqrt{3(k+1)}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2(k+1)-1}{2(k+1)} \leq \frac{\sqrt{3k}}{\sqrt{3(k+1)}} \quad (\sqrt{3k} > 0)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{2k+1}{2k+2} \right)^2 \leq \frac{3k}{3(k+1)} \quad (\text{Both sides were non-negative})$$

$$\Leftrightarrow \frac{4k^2 + 4k + 1}{4k^2 + 8k + 4} \leq \frac{3k}{3(k+1)}$$

$$\Leftrightarrow (4k^2 + 4k + 1)(3k + 3) \leq (4k^2 + 4k + 1)(3k)$$

$$\Leftrightarrow 12k^3 + 24k^2 + 15k + 3 \leq 12k^3 + 24k^2 + 12k$$

$$\Leftrightarrow 3k + 3 \leq 0$$

Which does not hold, since $k \geq 1$.

The issue occurs in the induction hypothesis. The inequality we assume is weaker than the inequality in part a1. This means that it gives a larger upper bound for the expression on the left-hand side. This bound is too large and makes it impossible to do the induction step.

3. Theory recap

3.1. Asymptotische Notation (O-Notation)

$N = \{n_0, n_0+1, \dots\}$ - Menge möglicher Eingabegrößen

Definition: Für $f: N \rightarrow \mathbb{R}^+$

$O(f) = \{g: N \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid \text{es gibt } C > 0, \text{ so dass für alle } n \in N: g(n) \leq C \cdot f(n)\}$

$O(f)$ ist eine Menge von Funktionen, die die rote Eigenschaft haben.

$g \in O(f)$

$\Leftrightarrow g/f \leq C$ ist beschränkt auf N

(das bedeutet genau $\exists C, \forall n \in N: \frac{g(n)}{f(n)} \leq C$)

$\Leftrightarrow g$ wächst asymptotisch nicht schneller als f

(das bedeutet $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$ oder $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = C, C \in \mathbb{R}^+, C \text{-const}$)

Warum N und nicht $\mathbb{N}$?

Wir wollen manchmal den Anfang weglassen (also $n_0 > 1$) wenn n auf diesem $f(n) < 0, = 0$ oder nicht definiert.

Definition 1 (O-Notation). For $f: N \rightarrow \mathbb{R}^+$, (Aus Exercise Sheet 2)

$$O(f) := \{g: N \rightarrow \mathbb{R}^+ \mid \exists C > 0 \forall n \in N g(n) \leq C \cdot f(n)\}.$$

We write $f \leq O(g)$ to denote $f \in O(g)$. Some textbooks use here the notation $f = O(g)$. We believe the notation $f \leq O(g)$ helps to avoid some common pitfalls in the context of asymptotic notation.

Instead of working with this definition directly, it is often easier to use limits in the way provided by the following theorem.

Theorem 1. Let N be an infinite subset of $\mathbb{N}$ and $f : N \rightarrow \mathbb{R}^+$ and $g : N \rightarrow \mathbb{R}^+$.

- If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$, then $f \leq O(g)$ and $g \not\leq O(f)$.
- If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = C \in \mathbb{R}^+$, then $f \leq O(g)$ and $g \leq O(f)$.
- If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$, then $f \not\leq O(g)$ and $g \leq O(f)$.

The following theorem can also be helpful when working with O -notation.

Theorem 2. Let $f, g, h : N \rightarrow \mathbb{R}^+$. If $f \leq O(h)$ and $g \leq O(h)$, then

1. For every constant $c > 0$, $c \cdot f \leq O(h)$.
2. $f + g \leq O(h)$.

Notice that for all real numbers $a, b > 1$, $\log_a n = \log_a b \cdot \log_b n$ (where $\log_a b$ is a positive constant). Hence $\log_a n \leq O(\log_b n)$. So you don't have to write bases of logarithms in asymptotic notation, that is, you can just write $O(\log n)$. Be careful though, as this does not apply when the logarithms are in some exponent! For example, $e^{\ln(n)} = n$ but $e^{\log(n)} = n^{\log e}$, and these two expressions are certainly not of the same order.

3.2. Karatsuba's Algorithmus

Untersuchen wir die Multiplikation von 2 Zahlen ab und cd , mit $a, b, c, d \in \{0, \dots, 9\}$.

Elementare Operation: Ziffernmultiplikation.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} a & b \\ 6 & 2 \end{array} \cdot \begin{array}{cc} c & d \\ 3 & 7 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{cc} 14 & bd \\ 6 & bc \\ 42 & ad \\ 18 & ac \end{array}
 \end{array}$$

Im allgemein brauchen wir 4 elementare Operationen.
 $\Rightarrow n^2$ elementare Operationen für die Multiplikation von zwei n -stellige Zahlen.

Algorithmus von Karatsuba

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc} a & b \\ 6 & 2 \end{array} \cdot \begin{array}{cc} c & d \\ 3 & 7 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{cc} 14 & bd \\ 14 & bd \end{array}
 \end{array}$$

Wir brauchen nur 3 Ziffernmultiplikationen.

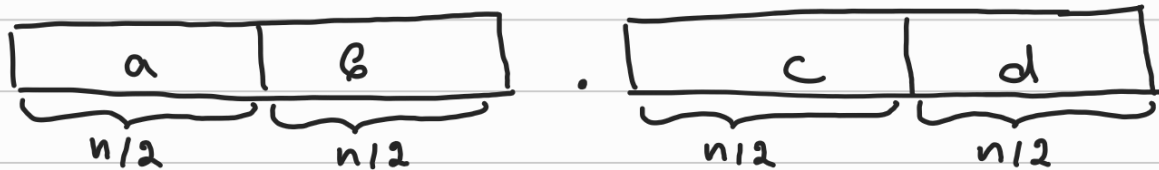
16 $(a-b)(d-c)$ ($a, b, d, c \in \{0, \dots, 9\} \Rightarrow a-b$ und $d-c$
 18 ac haben nur 1 Ziffer)
 18 ac

Beweis: $(10a+b)(10c+d)$

$$= bd + 10bc + 10ad + 100ac$$

$$= bd + 10bd + 10(a-b)(d-c) + 10ac + 100ac$$

Das hilft auch wenn wir 10 durch $10^{\frac{n}{2}}$ ersetzen!



$$(10^{n/2}a + b)(10^{n/2}c + d)$$

$$= bd + 10^{\frac{n}{2}}bc + 10^{\frac{n}{2}}ad + 10^n ac$$

$$= bd + 10^{\frac{n}{2}}bd + 10^{\frac{n}{2}}(a-b)(d-c) + 10^{\frac{n}{2}}ac + 10^n ac$$

$\Rightarrow$ Wir können 2 n -stellige Zahlen multiplizieren durch 3 Multiplikationen von $\frac{n}{2}$ -stellige Zahlen.

Sei $T(n)$ die Anzahl an Ziffermultiplikationen, die wir brauchen um 2 n -stellige Zahlen zu multiplizieren.

$$T(1) = 1, T(n) = 3T(n/2)$$

$$T(n) = 3T(n/2) = 3^2 T(\frac{n}{4}) = 3^3 T(\frac{n}{8}) = \dots = 3^k T(1)$$

$$\text{wobei } 1 = \frac{n}{2^k} \Rightarrow n = 2^k \Rightarrow k = \log_2 n$$

$$\Rightarrow T(n) = 3^k T(1) = 3^{\log_2 n} = n^{\log_2 3} \approx n^{1.58}$$

(Es gilt immer $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$)

4. In class Exercises

4.1 Induktion

Exercise 1.1 Sum of Cubes (1 point).

Prove by mathematical induction that for every positive integer n ,

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Solution

Base case: $n=1$

$$1^3 = 1 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$\Rightarrow$ The statement holds $n=1$

Induction Hypothesis: We assume the statement holds for $n=k$, $k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$$

Induction Step: We will prove the statement holds for $n=k+1$

We want to show that: $1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2((k+1)+1)^2}{4}$

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 =$$

$$\underbrace{\frac{k^2(k+1)^2}{4}} + (k+1)^3 =$$

(From I.H. we know $1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4}$)

$$\frac{k^2(k+1)^2}{4} + \frac{4(k+1)^3}{4} =$$

$$\frac{k^2(k+1)^2 + 4(k+1)(k+1)^2}{4} =$$

$$\frac{(k+1)^2(k^2 + 4(k+1))}{4} =$$

$$\frac{(k+1)^2(k^2 + 4k + 4)}{4} =$$

$$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} =$$

$$\frac{(k+1)^2((k+1)+1)^2}{4}$$

$$\Rightarrow \text{We showed } 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2((k+1)+1)^2}{4}$$

$\Rightarrow$ we have shown that the statement holds for $n=k+1$

$\Rightarrow$ By the principle of the mathematical induction

$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ holds for any positive integer n .

Übung 2

Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$2 + 7 + 15 + \dots + (n^2 + 2n - 1) = \frac{n(2n^2 + 9n + 1)}{6}$$

4.2. O-Notation

Übung 3.

a)

	Claim	True	False
1)	$f(n) = 3n + 5, g(n) = n^2, f \leq O(g)$		
2)	$f(n) = 7n^2 + 4n + 1, g(n) = n^2, f \leq O(g)$		
3)	$f(n) = n^2 + \log n, g(n) = n^3, f \neq O(g)$		
4)	$f(n) = 50 \log n, g(n) = n, f \leq O(g)$		
5)	$f(n) = n \log n, g(n) = n^{1.5}, f \neq O(g)$		

Lösung:

	Claim	True	False
1)	$f(n) = 3n + 5, g(n) = n^2, f \leq O(g)$	✓	
2)	$f(n) = 7n^2 + 4n + 1, g(n) = n^2, f \leq O(g)$	✓	
3)	$f(n) = n^2 + \log n, g(n) = n^3, f \neq O(g)$		✓
4)	$f(n) = 50 \log n, g(n) = n, f \leq O(g)$	✓	
5)	$f(n) = n \log n, g(n) = n^{1.5}, f \neq O(g)$		✓

b)

	Claim	True	False
1)	$f(n) = n^3, g(n) = 2^n, f \leq O(g)$		
2)	$f(n) = 2^n, g(n) = 3^n, f \leq O(g)$		
3)	$f(n) = \sqrt{n}, g(n) = \ln^2 n, f \leq O(g)$		
4)	$f(n) = n \log(n), g(n) = n \cdot (\log n)^2, f \leq O(g)$		
5)	$f(n) = n^{\ln(n)}, g(n) = 2^n, f \leq O(g)$		

Lösung:

	Claim	True	False
1)	$f(n) = n^3, g(n) = 2^n, f \leq O(g)$	✓	
2)	$f(n) = 2^n, g(n) = 3^n, f \leq O(g)$	✓	
3)	$f(n) = \sqrt{n}, g(n) = \ln^2 n, f \leq O(g)$		✓
4)	$f(n) = n \log(n), g(n) = n \cdot (\log n)^2, f \leq O(g)$	✓	
5)	$f(n) = n^{\ln(n)}, g(n) = 2^n, f \leq O(g)$	✓	

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{3 \ln n}}{e^{n \ln 2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{3 \ln n - n \ln 2}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} 3 \ln n - n \ln 2} = e^{-\infty} = 0 \Rightarrow \text{true}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 3 \ln n - n \ln 2 = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{3 \ln n}{n} - \ln 2 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-\ln 2) \cdot n = -\infty$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln^2 n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n})'}{(\ln^2 n)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{n}}}{2 \ln n \cdot \frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2} \frac{n}{\sqrt{n}}}{2 \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{2}}{4 \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{\sqrt{n}}{2})'}{(4 \ln n)'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{n}}}{4 \cdot \frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{8} = \infty \Rightarrow \text{false}$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\ln(n)}}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\ln(n) \cdot \ln(n)}}{e^{n \ln 2}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln^2(n) - n \ln 2} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \ln^2(n) - n \ln 2} = e^{-\infty} = 0 \Rightarrow \text{true}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln^2(n) - n \ln 2 = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\ln^2(n)}{n} - \ln 2 \right) \stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n (-\ln 2) = -\infty$$

$$(*) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln^2(n))'}{n'} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln(n) \cdot \frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \ln(n)}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2e n(n))!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot \frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$$

	Claim	True	False
1)	$f(n) = n^{1.1}$, $g(n) = n \log n$, $f \leq O(g)$		
2)	$f(n) = 2^{\frac{n}{e \ln n}}$, $g(n) = 2^{n^{0.9}}$, $f \leq O(g)$		
3)	$f(n) = n^{e \ln n}$, $g(n) = e^{\sqrt{n}}$, $f \leq O(g)$		